



hku-mars /
FAST-LIVO2



<> Code

Issues 124

Pull requests 7

Actions

Projects

Security

New issue



Mid-360复现效果展示+复现过程分享 #119

Open



pcl5 opened last month · edited by pcl5

Edits ▾



感谢大佬邀请！我使用Mid-360搭配海康CU050-10UC相机适配FAST-LIVO2，完成了如下重建效果：





以下分享我的复现思路：

硬件搭建

根据[LIV_handhold](https://github.com/xuankuzcr/LIV_handhold)设计了一块电源-时钟同步PCB，提供12V和5V输出供电供应开发板、雷达和相机（16V Input），并提供10Hz同步信号、1Hz伪GPS信号给海康相机-Mid360.详细教程请参考：

https://github.com/xuankuzcr/LIV_handhold https://gitee.com/gwmunan/ros2/wikis/pages?sort_id=10502383&doc_id=4855084

部分搭建设备展示：





一些常见的问题：

- 1、Mid-360是否需要倾斜安放：倾斜安放可以增大共视FoV中的点云数量，而FAST-LIVO2的地图构建是以Lidar点云作为基础的，所以推荐进行倾斜安放，但是要在代码中做一定的修改。当然了这些都是次要原因，主要原因是这样帅啊！（PS：Mid-360的FOV为 $-7^{\circ}\sim 52^{\circ}$ ）
- 2、如何查看采集的数据时间戳是否同步：在terminal打开 `rqt`， `Plugins->Logging->Bag`，导入录制的Rosbag查看时间戳是否对齐。一般而言Mid-360的scan和image的时间戳，偏差不超过0.02s，imu的频率为200Hz，按照4ms/6ms交替输出数据而不是规律的5ms输出。
- 3、相机、镜头选型：强烈推荐USB3.0口的海康系列相机，分辨率能达到1280x720即可，如MV-CU013-A0UC。镜头根据使用场景来选择相应的光圈和FoV。如果有3DGS项目的需求推荐使用分辨率超1920x1080的相机，如MV-CU050-90UC。
- 4、使用哪款开发板搭建硬件：个人推荐将FAST-LIVO2代码的运行在主机上运行，边缘开发板作为rosbag record 的设备。如果有边缘运行的需求推荐rk3588/ Jetson Orin/ N97系列开发板。

软件搭建

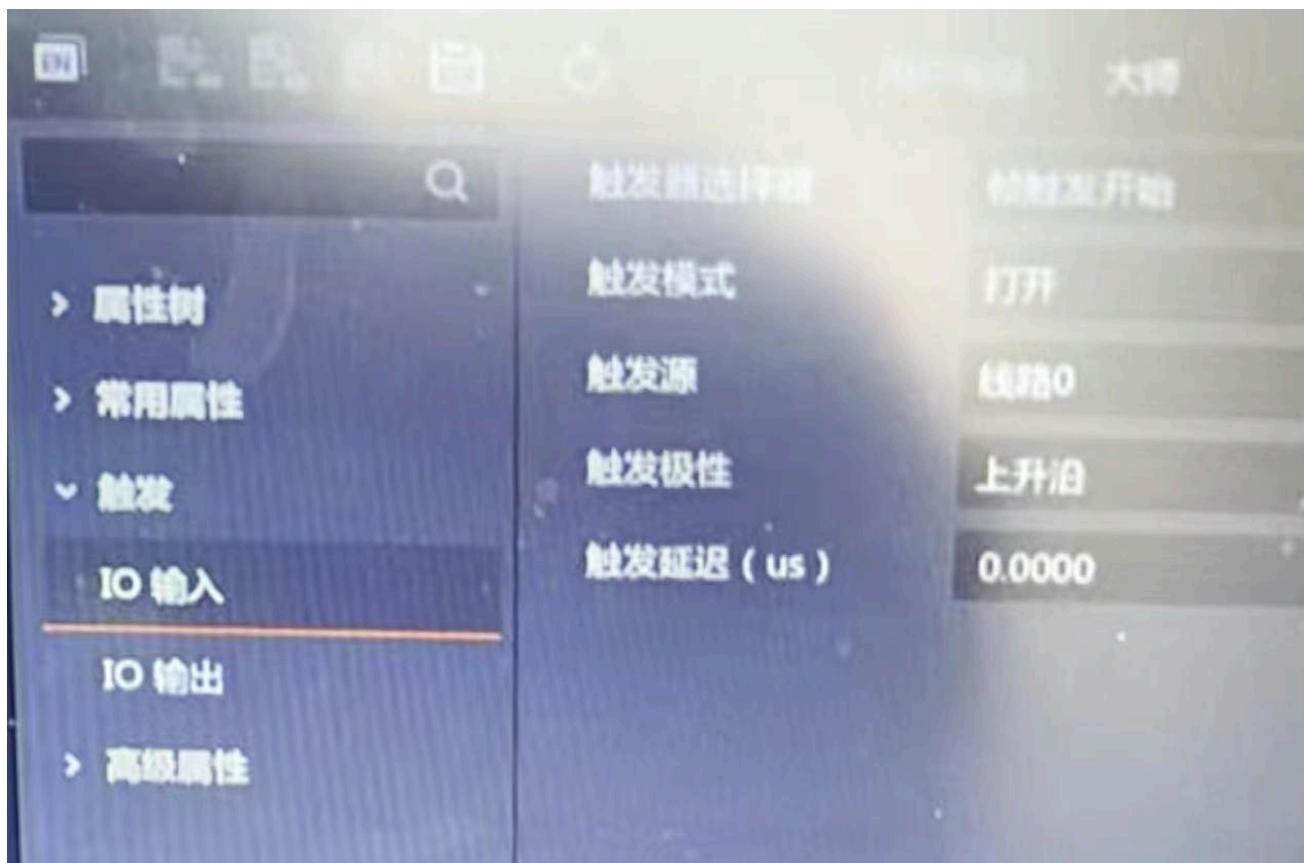
首先是硬件端的软件包。使用[LIV_handhold](#)中的 mvs_ros_pkg 搭配 livox_ros_driver2 能获得最佳的使用效果（海康官方的ROS包有陈年BUG并且同步效果没那么好）。但是很多人（当然也包括我）启动程序时候会遇到这一行想杀人的红色小字：

```
[ INFO] [1735283750.458222210]: Set Gamma: 0.700000
[ INFO] [1735283750.460552422]: Finish all params set! Start grabbing...
Frame Number: 0, Camera Timestamp: 469402318034 ns, Time in seconds: 4694.023180
[mvs_camera_trigger-2] process has died [pid 15583, exit code -11, cmd /home/jetson/fast_livo2/devel/lib/mvs_ros_pkg/grabImgWithTrigger /home/jetson/fast_livo2/src/mvs_ros_pkg/config/left_camera_trigger.yaml __name:=mvs_camera_trigger __log:=/home/jetson/.ros/log/655051b2-c422-11ef-9997-0242e6265691/mvs_camera_trigger-2.log].
log file: /home/jetson/.ros/log/655051b2-c422-11ef-9997-0242e6265691/mvs_camera_trigger-2*.log
```

但是你不要怕啊不要怕，这才哪到哪。无非就以下4个问题：

1、时钟同步信号没给到相机。请你打开MVS软件 `cd /opt/MV/bin && ./MVS.sh` 打开旁边的触发模式，查看是否有画面并且是否为10Hz。一般来说触发源是Line 0，但是如果你的接线是其他信号线，就请修改为Line 1/Line 2，并在 `mvs_ros_pkg/src/ grab\_trigger.cpp` 中做相应修改：

```
nRet = MV_CC_SetEnumValue(handle, "TriggerSource", MV_TRIGGER_SOURCE_LINE2); //
```



2、驱动没链接上（有可能导致rviz显示黑屏而不报错）。x86电脑输入：

```
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/MVS/lib/64:/lib/x86_64-linux-gnu:$LD_LIBRARY_PATH
```

Arm电脑输入：

```
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/MVS/lib/aarch64:/lib/aarch64-linux-gnu:$LD_LIBRARY_PATH
```



3、timeshare同步文件读写问题。打开 mvs_ros_pkg/src/ [grab_trigger.cpp](#) 搜索 timeshare 文件，查看该路径下是否有这么一个文件并且权限允许read & write。实在不行就自己创建一个并修改相应路径。livox_ros_driver2的timeshare路径在 src/lddc.cpp 下。

4、相机格式不对。有的相机支持的格式不是RGB8，请查询手册确认格式后在 mvs_ros_pkg/config/left_camera_trigger.yaml 中修改 PixelFormat 。没有支持的格式那就自己修改代码咯（比如我在代码中添加了BayerGR8格式并成功运行）。

还有可能遇到OpenCV报错（Warning or Error）或者启动节点就死的问题，参考解决方案：[【FAST-LIVO】1.0 FAST-LIVO编译以及运行程序时崩溃的解决办法_哔哩哔哩_bilibili](#)

另外最好用SSD硬盘而不是TF卡做数据存储，TF速率不足容易让时间戳不匹配。

然后就是内外参标定问题。

内参标定推荐工具：[ROS-camera-Calibration](#)，[kalibr](#)（前者简单后者更准）

外参标定推荐工具：[direct_visual_lidar_calibration](#)（用其提供的Docker配置更快，但是启动Docker时一定要启动GPU支持！！！）

PS：

1、使用郑博的[mvs_ros_pkg](#)录制并不带有Camera_info的Topic（包含的是内参数据），所以需要手动输入内参。参考：[direct_visual_lidar_calib环境部署及应用_direct lidar calibration-CSDN博客](#)

2、DVLC的标定结果我记得是Camera to Lidar的，需要求逆转为Lidar to Camera，后续FAST-LIVO2会用到。教程和求逆工具参考：[dvlc - Gitee.com](#)

标定效果影响FAST-LIVO2的最终效果，特别是外参！！

接着是FAST-LIVO2环境配置。可以使用我已经配置好环境的Docker：

```
docker pull pcl5pcl5/fast_livo2
```



也可以自行配置，暂时不推荐安装Malloc，可能会导致内存占用过大的问题。

最后是如何将FAST-LIVO2适配Mid-360。最简单的办法，可以在<https://github.com/pcl5/FAST-LIVO2/tree/main> 中获取我适配的软件包。workspace文件结构如下：

```
├─ CMakeLists.txt
├─ FAST-LIVO2
```



```
└─ livox_ros_driver
└─ rpg_vikit
```

编译后启动：

```
roslaunch fast_livo mapping_mid360.launch
```



雷达倾斜安放时，config中的gravity_align_en记得改为true（大佬已经写好重力自检校了非常友好）。如果遇到rpg_vikit编译报错请自行CSDN，有修改教程。有实时运行需求的朋友看下面：

因为FAST-LIVO2目前依赖的是Livox_ros_driver，而Mid-360依赖Livox_ros_driver2，导致代码段产生冲突，所以有两种解决方案：

1、替换FAST-LIVO2中所有 livox_ros_drvier 代码段为 livox_ros_driver2 。但我懒，所以我选择：

2、启动硬件设备时用另一个工作空间：

```
another_ws:
└─ build
└─ devel
└─ src
    └─ livox_ros_driver2
    └─ mvs_ros_pkg
```



和FAST-LIVO2的工作空间隔开（带livox_ros_driver），所有终端同时 source /home/xxx/another_ws/devel/setup.bash ，FAST-LIVO2就能自动识别到Mid-360的数据啦，因为1和2的驱动数据格式是相同的。

最后，感谢[郑博](#)，[简答智能](#)的代码和教程！也希望我的复现过程能帮到大家！欢迎交流！



👍 24

❤️ 20

🚀 16



pcl5 last month

Author ...

[Mid-360复现效果展示.pdf](#)



❤️ 11



Alex-Beh last month

...



请问左边青色的板子是什么？能share下bom list吗？谢谢



 pcl5 last month · edited by pcl5

Edits ▾

Author



请问左边青色的板子是什么？能share下bom list吗？谢谢

不好意思，我手上没有这块板子的bom list了。主要就是画了stm32f103和降压电路上去。



👍 1

 xuankuzcr 30 days ago · edited by xuankuzcr

Edits ▾

Member



感谢 @pcl 的精彩分享！你的 Mid-360 复现效果非常炫酷，尤其是软硬件搭建中常见问题的解决思路，对大家帮助很大。再次感谢你对社区的贡献！👏👏👏



👍 5

❤️ 11



Alex-Beh 29 days ago · edited by Alex-Beh

Edits ▾



镜头根据使用场景来选择相应的光圈和FoV

可以拓展下这个吗？根据场景到相机的平均距离选取相对的焦距吗？请问你用的镜头的型号是什么？谢谢！



pcl5 last month

Author



镜头根据使用场景来选择相应的光圈和FoV

可以拓展下这个吗？根据场景到相机的平均距离选取相对的焦距吗？请问你用的镜头的型号是什么？谢谢！

你好，可以参考下这个：<https://mp.weixin.qq.com/s/mJgk76eq38lgaeNRjLtmDA>



👍 1



Amnesiacers 3 weeks ago



hello，图里的倾斜手持支架也是3d打印出来的吗，可不可以参考下数模文件呢，谢谢！



xDOYISA 3 weeks ago



真的感谢，使用A0UC相机，mvs_ros_pkg运行报错一直没有解决，之前一直使用其他封装的驱动，自己加了共享内存同步的机制，但是lidar和camera的触发一直有半周期的相位偏移，这几天看到本贴才恍然大悟是pixelformat的问题，LIV_handhold现在支持BayerGB了，A0UC型号在/config/left_camera_trigger.yaml里把PixelFormat设置为3就解决了



pcl5 2 weeks ago

Author



你好，图里的倾斜手持支架也是3d打印出来的吗，可不可以参考下数模文件呢，谢谢！

是的，都是3D打印的，可以参考我链接里面的cad哦



pcl5 2 weeks ago

Author



真的感谢，使用A0UC相机，mvs_ros_pkg运行报错一直没有解决，之前一直使用其他封装的驱动，自己加了共享内存同步的机制，但是lidar和camera的触发一直有半周期的相位偏移，这几天看到本贴才恍然大悟是pixelformat的问题，LIV_handhold现在支持BayerGB了，A0UC型号在/config/left_camera_trigger.yaml里把PixelFormat设置为3就解决了

能对你有帮助我很开心！



mkarklins 2 weeks ago · edited by mkarklins

Edits



Hey! @pcl5

Thank you for the detailed guide! Quick question for this calculator:

https://staff.aist.go.jp/k.koide/workspace/matrix_converter/matrix_converter.html - I understand from the calibration you first enter the "T_lidar_camera" value, then you press: TUM [tx ty tz qx qy qz qw] . And how do you get the exact lidar -> camera matrix from this? You would just inverse it?



pcl5 2 weeks ago · edited by pcl5

Edits

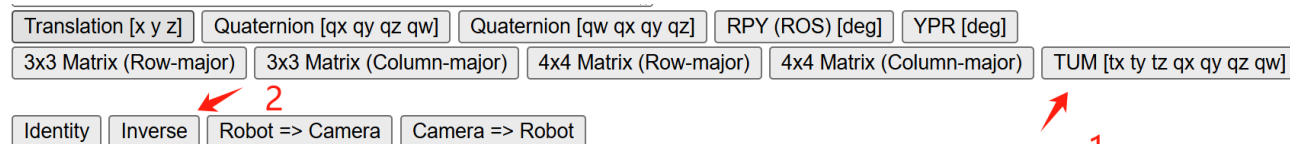
Author



Hey! @pcl5

Thank you for the detailed guide! Quick question for this calculator:

https://staff.aist.go.jp/k.koide/workspace/matrix_converter/matrix_converter.html - I understand from the calibration you first enter the "T_lidar_camera" value, then you press: TUM [tx ty tz qx qy qz qw] . And how do you get the exact lidar -> camera matrix from this? You would just inverse it?



Just put the TUM data, and then press inverse after you press TUM [tx ty tz qx qy qz qw] .



❤️ 1



hujiax380 2 weeks ago



您好呀，感谢您的分享，我想问一下复现的时候遇到stm32的PA1测出来是10hz脉冲，但是在驱动中开启trigger抓不到图，这是啥原因呢



xDOYISA 2 weeks ago

...

您好呀，感谢您的分享，我想问一下复现的时候遇到stm32的PA1测出来是10hz脉冲，但是在驱动中开启trigger抓不到图，这是啥原因呢

我之前也遇到过，具体表现是无报错正常启动rviz，但是没图像。如果怀疑是pwm的问题可以看看相机的指示灯是否是外部触发，如果是海康相机的话可以进海康自带mvs软件查看；另一种可能是驱动问题，按本帖主提供的方法export LD_LIBRARY_PATH=/opt/MVS/lib/64:/lib/x86_64-linux-gnu:\$LD_LIBRARY_PATH可以解决，或者直接添加至.bashrc文件中



pcl5 2 weeks ago

Author

...

您好呀，感谢您的分享，我想问一下复现的时候遇到stm32的PA1测出来是10hz脉冲，但是在驱动中开启trigger抓不到图，这是啥原因呢

我之前也遇到过，具体表现是无报错正常启动rviz，但是没图像。如果怀疑是pwm的问题可以看看相机的指示灯是否是外部触发，如果是海康相机的话可以进海康自带mvs软件查看；另一种可能是驱动问题，按本帖主提供的方法export LD_LIBRARY_PATH=/opt/MVS/lib/64:/lib/x86_64-linux-gnu:\$LD_LIBRARY_PATH可以解决，或者直接添加至.bashrc文件中

对的！先mvs检查外部触发采集有没有效，如果有效再回头看代码。另外我发现有些海康相机的line 0触发口无法接收到3.3v信号，得拉到5v，或者用line 2口才可以，这得注意下。
软件的问题无非我上面说的那几种，八九不离十的



hujiax380 2 weeks ago

...

您好呀，感谢您的分享，我想问一下复现的时候遇到stm32的PA1测出来是10hz脉冲，但是在驱动中开启trigger抓不到图，这是啥原因呢

我之前也遇到过，具体表现是无报错正常启动rviz，但是没图像。如果怀疑是pwm的问题可以看看相机的指示灯是否是外部触发，如果是海康相机的话可以进海康自带mvs软件查看；另一种可能是驱动问题，按本帖主提供的方法export LD_LIBRARY_PATH=/opt/MVS/lib/64:/lib/x86_64-linux-gnu:\$LD_LIBRARY_PATH可以解决，或者直接添加至.bashrc文件中

您好呀，感谢您的分享，我想问一下复现的时候遇到stm32的PA1测出来是10hz脉冲，但是在驱动中开启trigger抓不到图，这是啥原因呢

我之前也遇到过，具体表现是无报错正常启动rviz，但是没图像。如果怀疑是pwm的问题可以看看相机的指示灯是否是外部触发，如果是海康相机的话可以进海康自带mvs软件查看；另一种可能是驱动问题，按本帖主提供的方法`export LD_LIBRARY_PATH=/opt/MVS/lib/64:/lib/x86_64-linux-gnu:$LD_LIBRARY_PATH`可以解决，或者直接添加至.bashrc文件中

对的！先mvs检查外部触发采集有没有效，如果有效再回头看代码。另外我发现有些海康相机的line 0触发口无法接收到3.3v信号，得拉到5v，或者用line 2口才可以，这得注意下。软件的问题无非我上面说的那几种，八九不离十的

感谢两位的帮助！我发现我的LINE0不起效，且到LINE2就能正常触发了



 **hujiax380** last week

遇到个新问题，为啥rostopic发出来是9.5hz，rqt_bag里的时间戳和lidar对不齐呢



 **lwbdigit** last week

你好，图里的倾斜手持支架也是3d打印出来的吗，可不可以参考下数模文件呢，谢谢！

是的，都是3D打印的，可以参考我链接里面的cad哦

请问在哪



Add a comment

H B I |    |    |    

Write

Preview

Use Markdown to format your comment

 Paste, drop, or click to add files

 Close issue

Comment

Metadata

Assignees

No one assigned

Labels

No labels

Type

No type

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

No branches or pull requests

Notifications

[Customize](#)

 **Subscribe**

You're not receiving notifications from this thread.

Participants

 +3